

InovaGAB

Documentação Técnica

[PREENCHER NOME COMPLETO]

RM [PREENCHER]

[PREENCHER NOME COMPLETO]

RM [PREENCHER]

[PREENCHER NOME COMPLETO]

RM [PREENCHER]

[PREENCHER NOME COMPLETO]

RM [PREENCHER]

[PREENCHER NOME COMPLETO]

RM [PREENCHER]

Na **Sprint 1**, o InovaGAB rodava inteiramente sobre dados simulados no próprio dispositivo. Na **Sprint 2**, o app passou a consumir uma **API REST real** (Java + Spring Boot), com persistência em **MongoDB**, autenticação **JWT** e uma camada de **Inteligência Artificial** (Google Gemini) que pontua automaticamente as ideias registradas.



Proposta de Valor

O InovaGAB agora é uma plataforma ponta a ponta: o app nativo Android se conecta a um backend próprio que persiste, protege e enriquece com IA cada ideia registrada pelas divisões de **Passageiros, Logística e Comércio** do Grupo Águia Branca.



Funcionalidades-chave (Sprint 2)

- Autenticação JWT com 3 perfis de acesso (Operador, Gestor, Líder).
- CRUD completo de estratégias, ideias e projetos, com regras de acesso no backend.
- Dashboard executivo com dados agregados reais (ROI, custos, ESG).
- Pontuação automática de ideias por IA generativa (Google Gemini).

A partir da Sprint 2, os perfis de acesso deixam de ser apenas uma configuração visual do app: cada perfil é validado pelo **token JWT** emitido no login e reforçado pelas regras de autorização do **Spring Security** no backend — a mesma regra vale nos dois lados.



Operador(a)

Perfil focado na submissão de dados. Cadastra, edita e exclui as **próprias** ideias de inovação, consulta o mural de diretrizes e acompanha o status de avaliação na aba de Feedbacks.



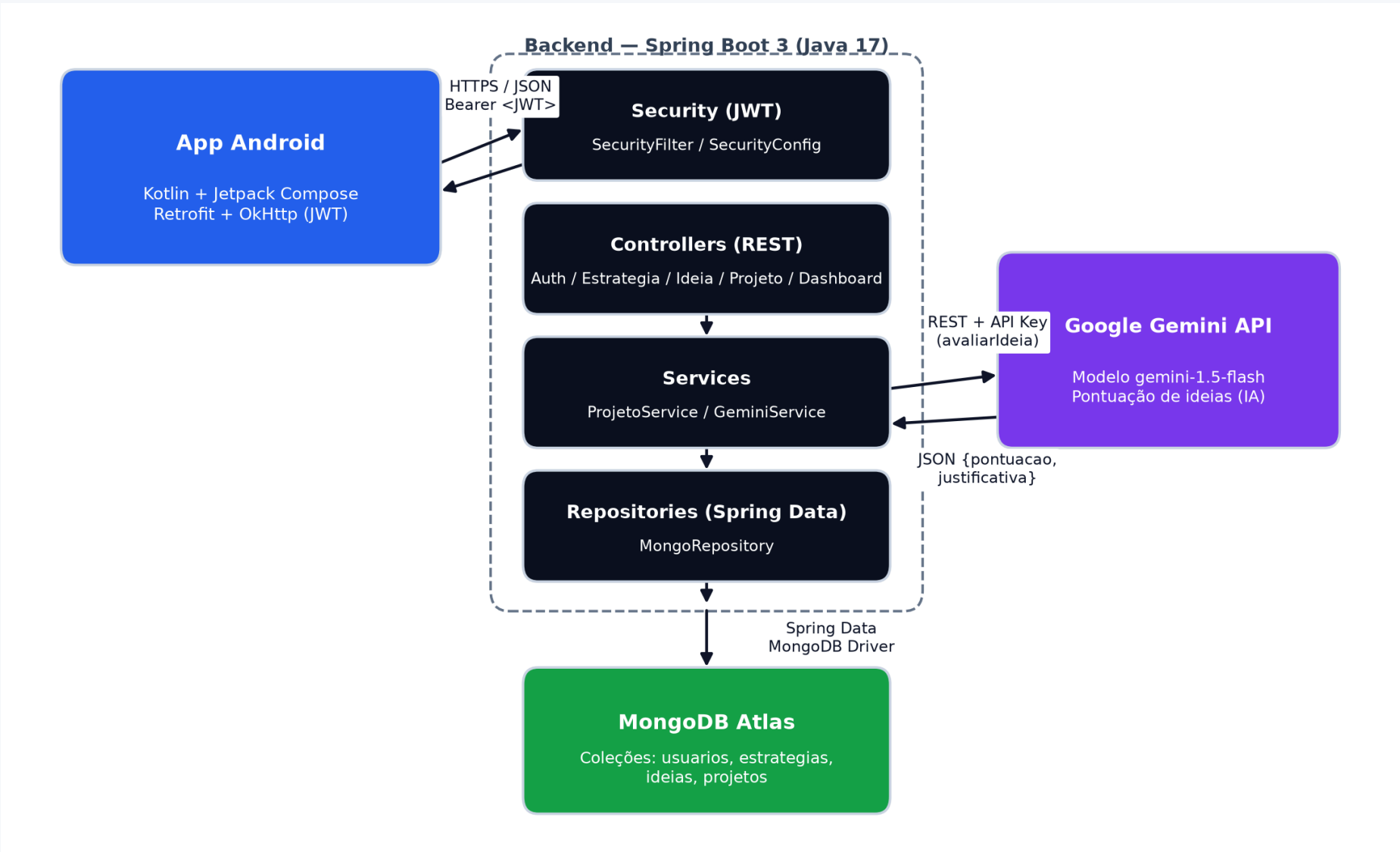
Gestor(a) de Inovação

Perfil focado na triagem e execução. Avalia e aprova/arquiva as ideias pendentes da operação (com pontuação de IA já calculada) e gerencia o CRUD completo dos projetos/iniciativas.



Liderança Executiva

Perfil focado na estratégia. Gerencia (CRUD) as orientações estratégicas publicadas no Mural e tem acesso exclusivo à Visão Executiva — dashboard com ROI, redução de custos e métricas ESG vindos direto do backend.



2.1. Camada de Apresentação (Front-end)

O app continua nativo em **Kotlin + Jetpack Compose**, mas a Sprint 2 substitui os listeners do Firebase por uma camada de rede real, desacoplada da UI.



UI Declarativa e Reativa

Interface 100% Compose, guiada por estados (State-driven UI). As telas de Mural, Ideias, Projetos e Dashboard reagem a coroutines que buscam dados da API em tempo real.



Integração HTTP Real

Retrofit + OkHttp com interceptor que injeta automaticamente o token JWT salvo no login. Substitui por completo o antigo *Firebase Realtime Database*.



Navegação Estruturada

Roteamento via **NavController** e Bottom Navigation, com abas exibidas dinamicamente de acordo com o perfil do usuário autenticado.

2.2. Arquitetura do Backend (Camadas)

O backend segue uma arquitetura em camadas clássica do ecossistema Spring, isolando regras de acesso, regras de negócio e persistência.



Security (JWT)

SecurityFilter valida o token a cada requisição;
SecurityConfig define quais roles podem acessar cada rota
(ex.: só LIDER gerencia estratégias).



Controllers (REST)

Expõem os endpoints REST de Auth, Estratégia, Ideia,
Projeto e Dashboard, validando o payload recebido do app.



Services & Repositories

Regras de negócio (ex.: validação de investimento) e
integração com IA no **GeminiService**; persistência via
Spring Data MongoDB.

A infraestrutura deixou de depender do Firebase: agora é construída sobre **MongoDB Atlas** (NoSQL, documentos) e **JWT** (JSON Web Token), com senhas protegidas por hash BCrypt.



Persistência

MongoDB Atlas armazenando 4 coleções (usuarios, estrategias, ideias, projetos) via Spring Data MongoDB, com consultas derivadas por perfil/status.



Autenticação e Acesso

Login gera um **token JWT** (HMAC256) contendo id, e-mail e perfil do usuário. Senhas nunca trafegam nem são salvas em texto puro (hash **BCrypt**).



Autorização em Tempo Real

Cada requisição do app carrega o token no cabeçalho **Authorization**; o **SecurityFilter** revalida a cada chamada, sem sessão de servidor.

Funcionalidade escolhida: pontuação e priorização automática das ideias de inovação, auxiliando os gestores a selecionar os melhores projetos.



Modelo Utilizado

Google Gemini API — modelo gemini-1.5-flash (camada gratuita), acionado automaticamente a cada POST /api/ideias.

O **GeminiService** envia título, setor, descrição e a estratégia vigente, e recebe de volta uma nota de 0 a 100 com justificativa textual.



Fallback Seguro

Se a chave de API não estiver configurada, ou a chamada externa falhar, o serviço aplica uma pontuação padrão — o cadastro da ideia **nunca** é bloqueado por indisponibilidade da IA.

A pontuação e a justificativa ficam visíveis para o Gestor direto no card da ideia, no app.

3.1. Guia do Operador: Registro e Acompanhamento

Pré-requisitos: login realizado com perfil de Operador(a) (autenticado via API real).

- 1

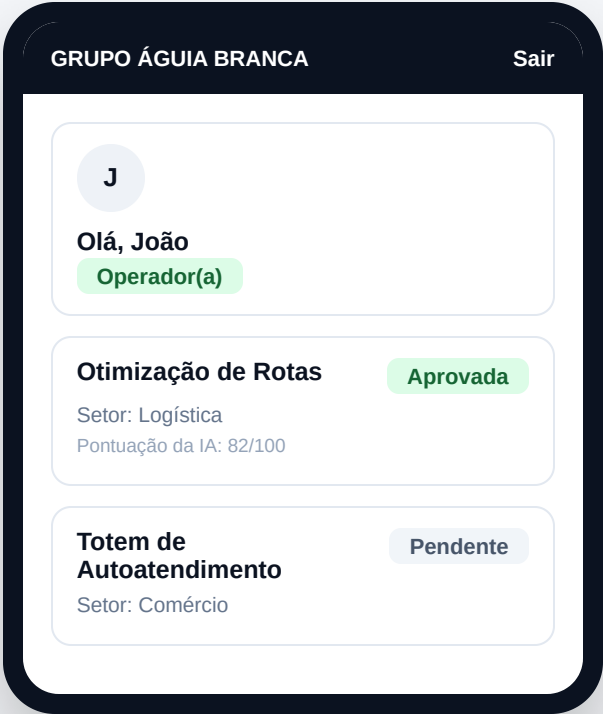
Acesse a aba Ideias
Ícone de lâmpada no menu inferior.
- 2

Clique em + Nova Ideia
Preencha título, setor e descrição do problema/solução.
- 3

Salve e aguarde a IA
Ao salvar, a ideia já volta com pontuação e justificativa da IA (Gemini).
- 4

Acompanhe o status
Veja se a ideia está **PENDENTE** , **APROVADA** ou **ARQUIVADA** .
- 5

Consulte Feedbacks
Aba Feedbacks mostra o retorno da liderança para cada ideia avaliada.



3.2. Guia do Gestor: Triagem e Gestão de Projetos

Pré-requisitos: login realizado com perfil de Gestor(a).

- 1

Triagem de Ideias
Na aba Ideias, a fila mostra as ideias com status **PENDENTE** de toda a operação.
- 2

Avaliação com apoio da IA
Cada ideia já exibe a pontuação sugerida pela IA para ajudar na priorização.
- 3

Aprovar ou Arquivar
Aprovar: notifica o autor da pré-aprovação. **Avaliar:** escolha uma justificativa e archive.
- 4

Gestão de Projetos
Na aba Projetos, cadastre novas iniciativas e atualize fase, investimento e retorno financeiro.
- 5

Sincronização
Ao salvar, o Dashboard da Liderança é atualizado automaticamente via API.



3.3. Guia da Liderança: Auditoria e Diretrizes

Pré-requisitos: login realizado com perfil de Líder.

- 1 Visão Executiva**
Acesse o Dashboard para ver investimento total, retorno, lucro líquido e ROI% calculados em tempo real pelo backend.
- 2 Indicadores ESG**
Consulte CO2 evitado e água poupada agregados de todos os projetos.
- 3 Direcionamento Estratégico**
Na aba Mural, publique uma nova orientação (categoria, campanha e descrição).
- 4 Gestão do Mural**
Edite ou remova comunicados que ficaram obsoletos.



Versão 2.0.0 — Sprint 2 · 21 de Setembro de 2026

Esta entrega substitui os mocks locais por um backend real, transformando o protótipo em uma plataforma funcional de gestão da inovação do Grupo Águia Branca.



Autenticação Real (JWT)

Login/cadastro via API, com token assinado e 3 perfis de acesso reforçados no backend.



Dashboard com Dados Reais

ROI, custos e métricas ESG calculados a partir dos projetos cadastrados no MongoDB.



CRUD Completo

Estratégias, Ideias e Projetos com criação, edição e exclusão via API — sem mocks.



IA Generativa (Gemini)

Pontuação automática de ideias, com fallback seguro quando a IA está indisponível.



Autenticação — /api/auth (públicos)

Método	Rota	Acesso	Payload	Resposta
POST	/api/auth/registro	Público	nome, email, senha, nivelAcesso	201 Criado / 409 e-mail já existe
POST	/api/auth/login	Público	email, senha	200 token, tipo, nivelAcesso

Estratégias — /api/estrategias (LIDER gerencia, demais consultam)

Método	Rota	Acesso	Payload	Resposta
POST	/api/estrategias	LIDER	categoria, campanha, descricao	201 Criada
GET	/api/estrategias	Autenticado	—	200 Lista de ativas
PUT / DELETE	/api/estrategias/{id}	LIDER	categoria, campanha, descricao	200 / 204
PATCH	/api/estrategias/{id}/status	LIDER	ativa=true false	200 Atualizada

Ideias de Inovação — /api/ideias

Método	Rota	Acesso	Payload	Resposta
POST	/api/ideias	Todos os perfis	titulo, descricao, setor, autorId	201 Criada (com pontuação de IA)
GET	/api/ideias/autor/{id} · /pendentes	Autenticado	—	200 Lista de ideias
PUT / DELETE	/api/ideias/{id}	Autor, Gestor ou Líder	titulo, descricao, setor	200 / 204 / 403
PATCH	/api/ideias/{id}/avaliacao	GESTOR, LIDER	status, parecer	200 Avaliada

Projetos — /api/projetos (GESTOR gerencia, LIDER consulta)

Método	Rota	Acesso	Payload	Resposta
POST	/api/projetos	GESTOR	nome, descricao, divisao, investimento	201 Criado / 400 investimento inválido
GET	/api/projetos · /{{id}}	GESTOR, LIDER	—	200 Lista / Projeto
PUT	/api/projetos/{{id}}	GESTOR	nome, descricao, divisao, investimento	200 Atualizado
PUT	/api/projetos/{{id}}/progresso	GESTOR	fase, retornoFinanceiro, finalizado	200 Atualizado
DELETE	/api/projetos/{{id}}	GESTOR	—	204 Removido

Dashboard Executivo — /api/dashboard (exclusivo LIDER)

Método	Rota	Acesso	Payload	Resposta
GET	/api/dashboard/resultados	LIDER	—	200 investimentoTotal, retornoTotal, lucroLiquido, roiPercentual, reducaoCustosTotal, co2Evitado, aguaPoupada

Diferencial de IA

Acionado internamente pelo POST /api/ideias — não é um endpoint exposto ao app, e sim uma chamada server-to-server do **GeminiService** para a Google Gemini API a cada nova ideia cadastrada.

Vídeo de Demonstração do Aplicativo Integrado ao Backend



[Inserir aqui o link ou o vídeo do fluxo completo:
login → ideia → aprovação → dashboard]